



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



2025年国赛A题分析

四川大学商学院 吴鹏昆



目 录

- 1. 2025年国赛A题的原文
- 2. 2025年国赛A题的中文翻译
- 3. 2025年国赛A题的问题分析
- 4. 2025年国赛A题涉及到的知识点提炼



➤ 2025年国赛A题剖析（原文）

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略

烟幕干扰弹主要通过化学燃烧或爆炸分散形成烟幕或气溶胶云团，在目标前方特定空域形成遮蔽，干扰敌方导弹，具有成本低、效费比高等优点。随着烟幕干扰技术的不断发展，现已有多种投放方式完成烟幕干扰弹的定点精确抛撒，即在抛撒前能精确控制烟幕干扰弹到达预定位置，通过时间引信时序控制起爆时间。

现考虑运用无人机完成烟幕干扰弹的投放策略问题。具有长续航能力的无人机挂载某型烟幕干扰弹在特定空域巡飞，受领任务后，无人机投放烟幕干扰弹在来袭武器和保护目标之间形成烟幕遮蔽。每架无人机投放两枚烟幕干扰弹至少间隔 1 s。烟幕干扰弹脱离无人机后，在重力作用下运动。烟幕干扰弹起爆后瞬时形成球状烟幕云团，由于采用特定技术，该烟幕云团以 3 m/s 的速度匀速下沉。据试验数据知，云团中心 10 m 范围内的烟幕浓度在起爆 20 s 内可为目标提供有效遮蔽。

来袭武器为空地导弹，该型导弹飞行速度 300 m/s。导弹的飞行方向直指一个为掩护某半径 7 m、高 10 m 的圆柱形固定目标而专门设置的假目标。以假目标为原点，水平面为 xy 平面，真目标下底面的圆心为 $(0, 200, 0)$ 。警戒雷达发现来袭导弹时，3 枚导弹 M1、M2、M3 分别位于 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$ ；5 架无人机的位置信息分别为 FY1 $(17800, 0, 1800)$ 、FY2 $(12000, 1400, 1400)$ 、FY3 $(6000, -3000, 700)$ 、FY4 $(11000, 2000, 1800)$ 、FY5 $(13000, -2000, 1300)$ 。

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略

在导弹来袭过程中，通过投放烟幕干扰弹尽量避免来袭导弹发现真目标。控制中心在警戒雷达发现目标时，立即向无人机指派任务。无人机受领任务后，可根据需要瞬时调整飞行方向，然后以 $70\sim 140\text{ m/s}$ 的速度等高度匀速直线飞行。每架无人机的航向、速度可不相同，但一旦确定就不再调整。

为实现更为有效的烟幕干扰效果，需设计烟幕干扰弹的投放策略，主要包括无人机飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点等。请建立数学模型，针对不同情形，分别设计烟幕干扰弹的投放策略，使得多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长。不同烟幕干扰弹的遮蔽可不连续。

问题 1 利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰，若 FY1 以 120 m/s 的速度朝向假目标方向飞行，受领任务 1.5 s 后即投放 1 枚烟幕干扰弹，间隔 3.6 s 后起爆。请给出烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。

问题 2 利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰，确定 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点，使得遮蔽时间尽可能长。

问题 3 利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1 的干扰。请给出烟幕干扰弹的投放策略，并将结果保存到文件 result1.xlsx 中（模板文件见附件）。

问题 4 利用 FY1、FY2、FY3 等 3 架无人机，各投放 1 枚烟幕干扰弹，实施对 M1 的干扰。请给出烟幕干扰弹的投放策略，并将结果保存到文件 result2.xlsx 中（模板文件见附件）。

问题 5 利用 5 架无人机，每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹，实施对 M1、M2、M3 等 3 枚来袭导弹的干扰。请给出烟幕干扰弹的投放策略，并将结果保存到文件 result3.xlsx 中（模板文件见附件）。

➤ 2025年国赛A题剖析（问题分析）

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题重述

1. 问题一：FY1 水平朝向假目标以 120 m/s 的速度飞行，在接受指令 1.5 s 后投放并过 3.6 s 起爆一枚烟幕弹。要求在此给定条件下建立遮蔽判据模型，定量计算对导弹 M1 的有效遮蔽时长。
2. 问题二：在 FY1 对 M1 实施干扰的场景中，将其航向角、速度、投放时刻与引信延迟作为决策变量，在飞行速度区间、等高直线飞行约束及烟幕云团运动规律下，求解能够使遮蔽时间最大化的最优参数组合。
3. 问题三：FY1 至多投放三枚烟幕弹，相邻两弹投放时间间隔不少于 1 s 。在此约束条件下，需要设计三弹的投放与起爆方案，通过接力覆盖尽可能延长对真目标的总遮蔽时间，并将结果填入 `result1.xlsx`。
4. 问题四：由 FY1、FY2 和 FY3 各投放一枚烟幕弹，需在各自航迹与速度受限的条件下，协同规划三机的飞行参数与投放时序，使得综合遮蔽效应对真目标的有效时间最长，最终结果填写至 `result2.xlsx`。
5. 问题五：在更复杂的情境下，五架无人机每架至多可投放三枚烟幕弹，需要在数量限制、时间间隔和飞行规则的约束下，调度五架无人机对三枚导弹 M1-M3 实施联合干扰。优化目标是整体遮蔽效应的最大化，可进一步考虑多目标的均衡性，结果需填入 `result3.xlsx`。

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析

1 问题一的分析

问题一要求计算在给定无人机飞行参数下单枚烟幕弹对导弹 M1 的有效遮蔽时长。这是一个典型的运动几何交会问题，需要建立精确的时空关系模型。导弹以 300m/s 匀速直线飞向目标，烟幕弹脱离无人机后作平抛运动，起爆后形成匀速下沉的球状云团。由于涉及两个运动物体的时空交互，我们采用基于距离法和角度法的运动几何建模方法。这种方法能够精确计算导弹轨迹与运动球体的相交时间窗口，通过分析两者的相对运动关系，确定导弹被遮蔽和未被遮蔽的分界点、进入和离开云团有效半径的时刻点，再结合云团 20 秒的有效期限限制，最终计算出有效遮蔽时长。这一方法为后续所有问题的遮蔽时间计算提供了基础判定框架。

2 问题二的分析问题二需要在问题一基础上优化单枚烟幕弹的投放策略以最大化遮蔽时间。这是一个带约束的多变量非线性优化问题，决策变量包括无人机速度、航向、投放时刻和引信延迟。由于目标函数非线性，传统的梯度方法容易陷入局部最优。于是我们采用智能优化算法结合变步长遍历法的混合策略。智能算法（如粒子群优化）能够全局搜索潜在优解区域，而变步长遍历法则在优选区域进行精细搜索，这种组合既能保证搜索效率，又能获得较高精度的解。我们通过在决策空间内系统性地调整投放参数，评估各方案下的遮蔽时长，最终找到最优投放策略。

3 问题三的分析

问题三要求单架无人机投放 3 枚烟幕弹形成接力遮蔽，这是一个多阶段时序优化。难点在于如何协调多枚烟幕弹的投放时序和起爆时机。由于决策变量增多且存在复杂的时间耦合约束，我们采用智能优化算法结合变步长遍历法的混合策略。该方法通过编码投放时间序列和起爆延迟，使用适应度函数评估总体遮蔽效果，并结合变步长遍历法精细调整时间参数。这种方法能够有效处理多烟幕之间的时间协调问题，在满足最小投放间隔约束的前提下，实现遮蔽时间的最大化。

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析

4 问题四的分析

问题四扩展至三架无人机协同干扰单枚导弹，属于多对象协同优化问题。需要协调不同无人机的空间位置和时间序列以形成协同遮蔽效果。由于搜索空间巨大且对象间存在复杂的时空耦合，我们采用分层分段优化策略结合贪心算法。首先通过分层优化确定各无人机的任务分配和大致投放时段，接着使用分段优化精细调整每架无人机的具体参数，然后通过贪心算法进行局部优化，最后结合领域精细搜索法调整时间参数得最终解。这种策略能够有效降低问题复杂度，在合理时间内找到近似最优的协同方案。

5 问题五的分析

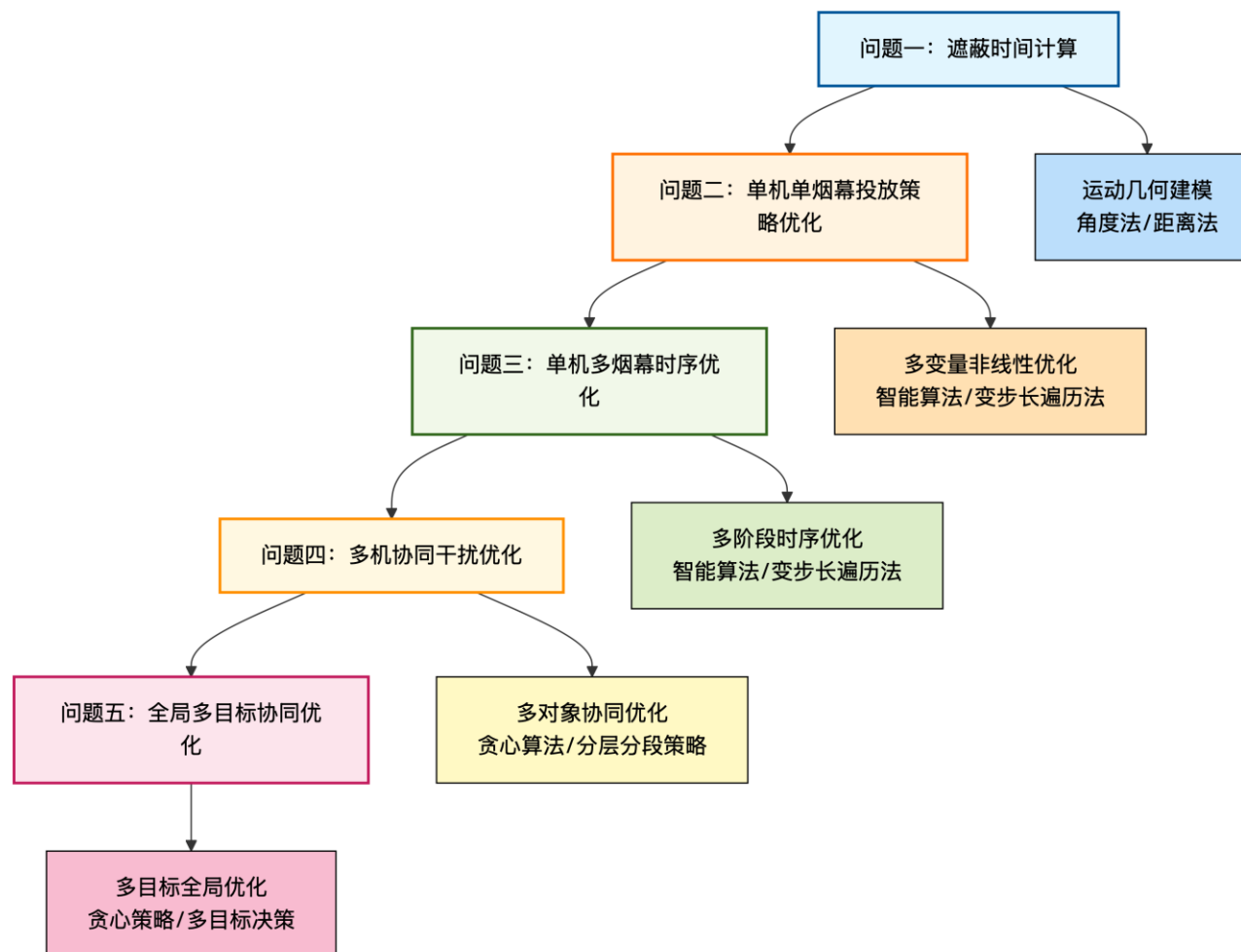
问题五是最复杂的全局优化问题，需要 5 架无人机协同干扰 3 枚导弹（每架无人机至多携带三枚烟幕干扰弹），属于高维多目标资源分配问题。面临决策变量多、约束复杂、目标冲突等挑战。我们采用基于贪心策略的多目标决策方法，首先通过贪心算法快速生成初始解决方案，然后使用多目标优化技术平衡不同导弹的遮蔽需求，最后结合领域精细搜索法求解得最终解。这种方法能够在计算复杂度和时间效率之间取得平衡，通过逐步优化资源分配和任务调度，实现在有限资源下的全局遮蔽效果最大化。

2025年国赛A题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析





➤ 2025年国赛A题涉及到的知识点提炼

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析

1 空间几何建模

本题的核心基础是烟幕对目标的遮蔽判定，所有优化问题均建立在精确的三维空间几何关系之上，核心知识点如下。首先是实体几何建模，将烟幕云团抽象为半径10m的匀速下沉球体，将真目标抽象为底面半径7m、高10m的圆柱体，通过表面采样法将连续曲面离散为有限个特征点，将复杂的连续几何问题转化为离散点集的计算问题。其次是双重遮蔽判据建模，构建了两种等价且可交叉验证的判定方法：一是距离法/线段-球相交法，计算导弹到目标表面所有采样点的线段与烟幕球的相交情况，若所有线段均相交则判定为完全遮蔽；二是角度法/圆锥相切法，计算导弹到烟幕中心连线的半张角与导弹到目标表面各点连线的最大夹角，若烟幕半张角大于最大目标张角则判定为完全遮蔽。最后是导弹入云特殊判据，当导弹自身进入烟幕云团内部时，无论目标是否被遮蔽，均判定为有效遮蔽，该判据作为完全遮蔽判据的补充，进一步完善了遮蔽判定体系。

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析

2 运动学建模

本题中所有实体均处于运动状态，精确的运动学建模是计算任意时刻空间位置关系的前提，具体涵盖四大模块。首先是无人机运动学模型，建立无人机等高度匀速直线运动模型，其位置随时间的变化由初始位置、飞行速度和航向角唯一确定，满足速度约束 $70\text{-}140\text{m/s}$ 和航向角约束 $0\text{-}360^\circ$ 。其次是导弹运动学模型，建立导弹匀速直线运动模型，其飞行方向直指假目标，速度恒为 300m/s ，可精确计算任意时刻导弹的三维坐标。然后是烟幕弹运动学模型，建立烟幕弹脱离无人机后的自由落体运动模型，仅考虑重力作用，其 z 坐标随时间的变化满足匀加速直线运动公式，可精确计算任意引信延迟下的起爆点坐标。最后是烟幕云团运动学模型，建立烟幕云团起爆后的匀速下沉模型，其中心 z 坐标随时间线性下降，速度恒为 3m/s ，有效持续时间为起爆后 20s 。

2025 A 题 烟幕干扰弹的投放策略——问题分析

3 智能优化算法

本题涉及多个不同维度的优化问题，采用了多种智能优化算法进行求解，并对比了不同算法的适用性。首先是粒子群优化 (PSO) 算法，具有收敛速度快、全局搜索能力强的特点，适用于单机单弹、单机三弹等中等维度的优化问题，能够快速找到全局最优解。其次是遗传算法 (GA) 算法，具有鲁棒性好、不易陷入局部最优的特点，适用于高维复杂优化问题，作为 PSO 算法的补充和验证。然后是贝叶斯优化 (BO) 算法，基于高斯过程代理模型，在小样本评估次数下具有更高的 "效果 / 时间" 比，适用于评估代价高昂的优化场景。最后是贪心边际增益算法，适用于多机协同优化问题，通过逐步最大化边际增益的方式，依次确定每架无人机的最优投放策略，能够有效降低高维问题的求解复杂度。



谢谢！